سلاسل المنجد في العلوم الفيزيائية – ثانية ثانوي – الوحدة 04

العمل و الطاقة الحركية الدورانية

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

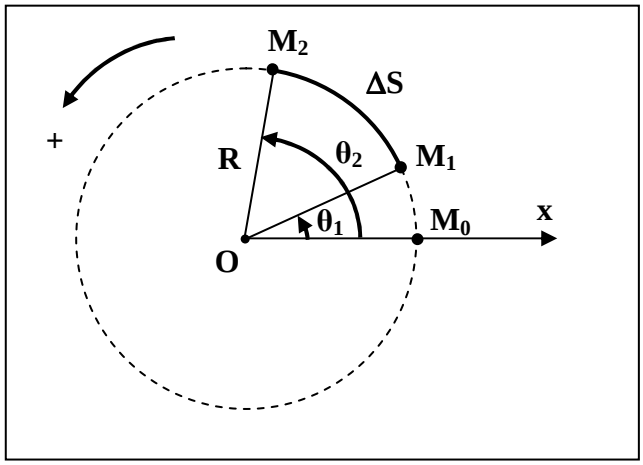
المحتوى المفاهيمي : 01

مفاهيم أساسية في الحركة الدورانية

الفاصلة الزاوية و السرعة الزاوية

• الفاصلة المنحنية و الزاوية :

- نعتبر جسم نقطي (أبعاده مهملة) ينتقل على مسار دائري نصف قطره R و مركزه O مارًا بالمواضع M_1 ، M_2 ، ..... عند اللحظات t_1 ، t_2 ، ..... (الشكل)



- الفاصلة المنحنية التي نرمز لها بـ s و تقدر بالمتر (m) هي المسافة المنحنية (على المحيط) بين الموضع M_i و موضع M_0 نعتبره مبدأ للفواصل المنحنية .

- الفاصلة الزاوية التي نرمز لها بـ θ و تقدر بالراديان (rad) هي الزاوية التي يصنعها نصف القطر (OM_i) المار من الموضع M_i مع نصف القطر (OM_0) المار من O و الذي يعتبر مبدأ للفواصل الزاوية .
- يعبر عن الفاصلة الزاوية θ بدلالة الفاصلة المنحنية s بالعلاقة :

$$\theta = \frac{s}{R} \leftrightarrow s = R\,\theta$$

• السرعة الخطية و الزاوية :

- السرعة الخطية المتوسطة التي نرمز لها بـ v_m و وحدتها المتر/الثانية (m/s) بين لحظتين t_1 ، t_2 هي حاصل قسمة المسافة الخطية المقطوعة بين هاتين اللحظتين على المدة الزمنية Δt الموافقة أي :

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$$

- السرعة الزاوية المتوسطة التي نرمز لها بـ ω_m و وحدتها الراديان/الثانية (rad/s) بين لحظتين t_1 ، t_2 هي حاصل قسمة الزاوية الممسوحة بين هاتين اللحظتين على المدة الزمنية Δt الموافقة أي :

$$\omega_m = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1}$$

- السرعة الخطية اللحظية التي يرمز لها بـ v و وحدتها المتر/الثانية (m/s) هي سرعة المتحرك الخطية عند لحظة ما .
- السرعة الزاوية اللحظية التي يرمز لها بـ ω و وحدتها الراديان/الثانية (rad/s) هي السرعة الزاوية للمتحرك عند لحظة ما .
- يعبر عن السرعة الزاوية اللحظية ω بدلالة السرعة الخطية اللحظية v بالعلاقة :

$$\omega = \frac{v}{R} \leftrightarrow v = R\,\omega$$

دور الحركة الدائرية المنتظمة :

- دور الحركة الدائرية المنتظمة الذي يرمز له بـ T و وحدته الثانية (s) هو المدة اللازمة لإنجاز دورة واحدة ، يعبر عنه بالعلاقة التالية :

$$T = \frac{2\pi.r}{v}$$

حيث :
- r : نصف قطر المسار الدائري (يقدر بالمتر m) .
- v : سرعة المتحرك على المسار الدائري (تقدر بالمتر على الثانية m/s) .

مثال-1 :

جسم نقطي (S) ، يتحرك على مسار دائري نصف قطره r = 50 cm بسرعة v = 2 m/s . نحسب دور حركة هذا الجسم .

$$T = \frac{2\pi.r}{v} = \frac{2\pi.0.5}{2} = 0.5\,\pi = 1.57\,s$$

مثال-2 :

جسم نقطي (S) ، يدور بمعدل 600 دورة في الدقيقة ، نحسب دور حركة هذا الجسم .

- حسب تعريف الدور و المتمثل في أنه الزمن اللازم لإنجاز دورة واحدة ، يكون حسب القاعدة الثلاثة :

600 دورة $\rightarrow$ 60 s (1min)

1دورة $\rightarrow$ T s

و منه :

$$T = \frac{60.1}{600} = 0.1s$$

التمرين (1) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

أحسب السرعة الزاوية لكل من :

1- دوران عقرب الثواني في ساعة حائطية كلاسيكية .

2- دوران عقرب الدقائق في ساعة حائطية كلاسيكية .

3- دوران الأرض حول نفسها .

4- دوران الأرض حول الشمس باعتبار السنة تقدر بـ 365.25 يوم .

الأجوبة :

حساب السرعة الزاوية :

1- دوران عقرب الثواني في ساعة حائطية كلاسيكية :

عقرب الثواني في الساعة الحائطية ينجز دورة (أي $\Delta\theta = 2\pi$ rad) خلال 1 دقيقة أي ($\Delta t = 60$ s) لذا يكون :

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{60} = 0.10\ rad/s$$

طريقة ثانية :

دور حركة عقرب الثواني هو T = 20 s ، و عليه :

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{60} = 0.10\ rad/s$$

2- دوران عقرب الدقائق في ساعة حائطية كلاسيكية :

عقرب الدقائق في الساعة الحائطية ينجز دورة (أي $\Delta\theta = 2\pi$ rad) خلال 1 ساعة أي ($\Delta t = 3600$ s) لذا يكون :

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{3600} = 1.74.10^{-3}\ rad/s$$

طريقة ثانية :

دور حركة عقرب الدقائق هو T = 1 h = 3600 s ، و عليه :

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{3600} = 1.74.10^{-3}\ rad/s$$

3- دوران الأرض حول نفسها :

الأرض تدور حول نفسها خلال 24 ساعة فهي تمسح زاوية ($\Delta\theta = 2\pi$ rad) خلال 24 ساعة أي خلال مدة زمنية قدرها :

$$\Delta t = 24 \,.\, 3600 = 86400 \text{ s}$$

لذا يكون :

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{86400} = 7.27 \,.\, 10^{-5} \text{ rad/s}$$

4- دوران الأرض حول الشمس باعتبار السنة تقدر بـ 365.25 يوم :

الأرض تدور حول الشمس خلال سنة فهي تمسح زاوية ($\Delta\theta = 2\pi$ rad) خلال سنة أي خلال مدة زمنية قدرها :

$$\Delta t = 365.25 \,.\, 24 \,.\, 3600 = 3.15 \,.\, 10^{7} \text{ s}$$

لذا يكون :

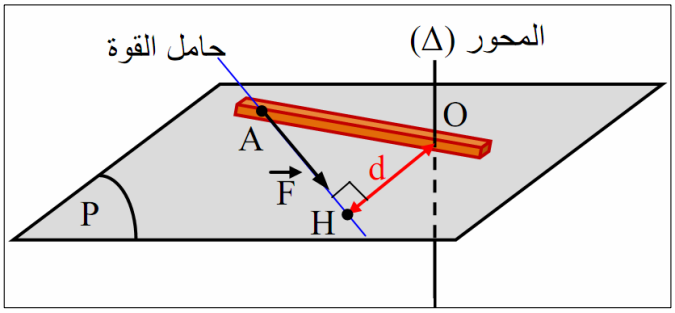
$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{3.16 \,.\, 10^{7}} = 2 \,.\, 10^{-7} \text{ rad/s}$$

عزم القوة و عزم المزدوجة

• عزم قوة بالنسبة لمحور دوران Δ :

- عزم القوة $\vec{F}$ بالنسبة لمحور دوران Δ و الذي يرمز له بـ $M_{/\Delta}(\vec{F})$ و وحدته النيوتن في المتر (N .m) هو مقدار جبري يعبر عن شدة الفعل الدوراني لجسم ، حيث كلما كان مقدار العزم أكبر كان أثر الفعل الدوراني أكبر .

- يحسب عزم قوة $\vec{F}$ بالنسبة لمحور دوران Δ ، بجداء شدة هذه القوة في الذراع d الذي يمثل البعد العمودي بين حامل هذه القوة و محور الدوران Δ (الشكل) .



- بعد اختيار اتجاه موجب للدوران يكون عزم القوة موجبا إذا كانت القوة $\vec{F}$ تدير الجسم في الاتجاه الموجب و نكتب في هذه الحالة :

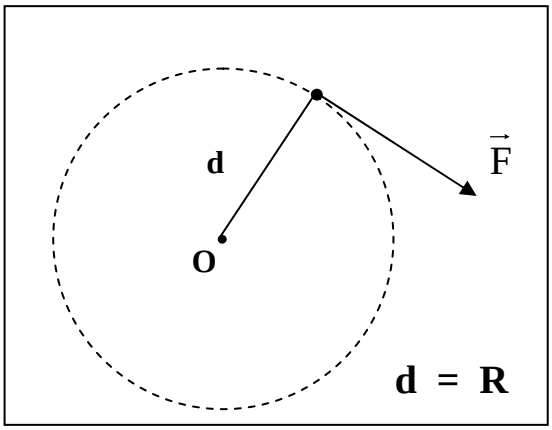
$$M_{/\Delta}(\vec{F}) = + F.d$$

و يكون سالبا إذا كانت القوة $\vec{F}$ تدير الجسم في الاتجاه السالب و نكتب في هذه الحالة :

$$M_{/\Delta}(\vec{F}) = - F.d$$

حالة خاصة :

إذا كانت القوة مماسية للمسار يكون الذراع d مساوي لنصف القطر R (d = R) (الشكل) .

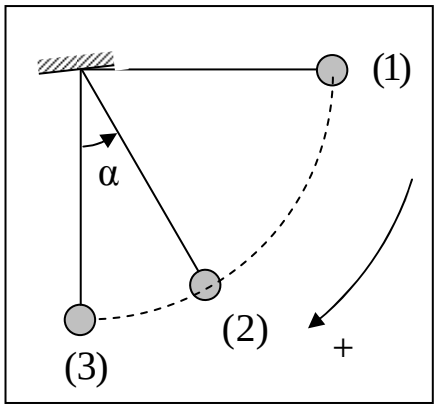


ملاحظة :

عندما يخضع جسم قابل للدوران حول محور ثابت إلى قوتين متعاكستين (وفق جهة الدوران) فإن الجسم لا يتحرك في جهة الشدة الأكبر و إنما يتحرك في جهة القوة ذات العزم الأكبر ، و بالمثل إذا كان الجسم يخضع إلى عدة قوى (منها في الجهة الموجبة و الآخر في الجهة السالبة) فالجسم يتحرك في الجهة التي يكون فيها مجموع العزوم أكبر .

التمرين (2) : (التمرين : 002 في بنك التمارين على الموقع)

نعتبر جسم نقطي (S) كتلته m = 100 g معلق بخيط طوله ℓ = 40 cm . أحسب عزم الثقل $\vec{P}$ في الحالات (1) ، (2) ، (3) المبينة في الشكل التالي :

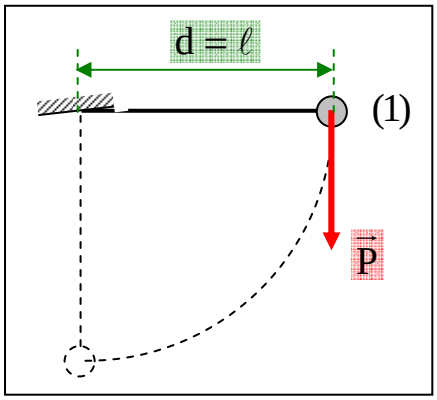


يعطى : g = 10 N/kg ، α = 30° .

الأجوبة :

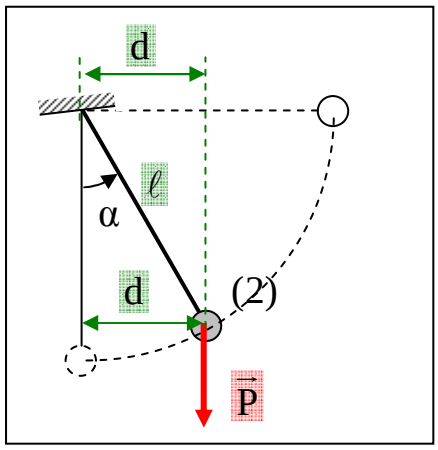
عزم الثقل :

الحالة (1) :



$$M_{/\Delta}(\vec{P}) = P.d = m\,g\,\ell$$
$$M_{/\Delta}(\vec{P}) = 0.1.10.0.4 = 0.4\ N.m$$

الحالة (2) :



$$M_{/\Delta}(\vec{P}) = P.d$$

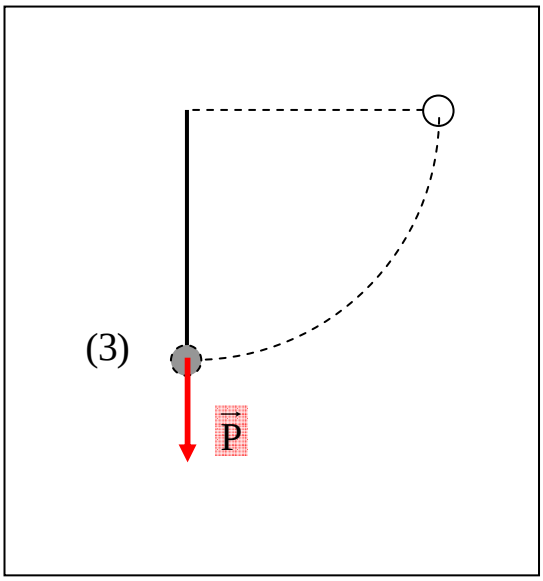
من الشكل :

$$\sin\alpha = \frac{d}{\ell} \rightarrow \ell = d\sin\alpha$$

ومنه يصبح :

$$M_{/\Delta}(\vec{P}) = P.\ell\sin\alpha = m\,g\,\ell\sin\alpha$$
$$M_{/\Delta}(\vec{P}) = 0.1.10.0.4.\sin 30° = 0.2\ N.m$$

الحالة (3) :

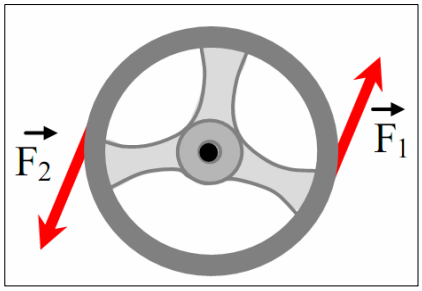


$$M_{/\Delta}(\vec{P}) = P.d\ = 0$$

لأن $\vec{P}$ مارة من مركز الدوران .

● عزم المزدوجة :

- تدعى جملة قوتين $(\vec{F_1},\vec{F_2})$ محصلتهما معدومة و ليس لهما نفس الحامل **بالمزدوجة** ، كمثال على ذلك نذكر المزدوجة التي تؤثر بها يدي السائق على مقود السيارة (الشكل) :



- يرجع حساب عزم مزدوجة قوتين $(\vec{F_1}\ ،\ \vec{F_2})$ تؤثر على جسم صلب يدور حول محور Δ إلى حساب المجموع الجبري لـعزمي القوتين أي إذا رمزنا لعزم المزدوجة بـ M نكتب :

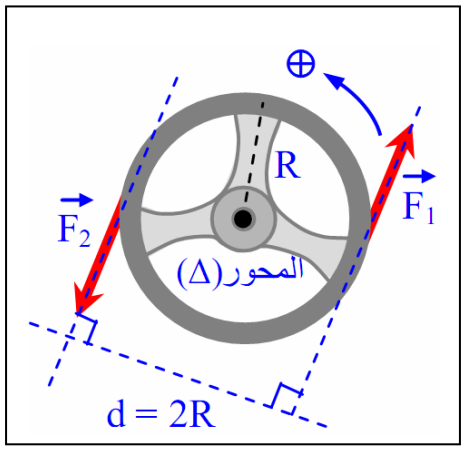
$$M = M_{/\Delta}(\vec{F_1}) + M_{/\Delta}(\vec{F_2})$$
$$M = F_1 . R + F_2 . R$$

و حيث أن القوتين المشكلتين للمزدوجة متساويتين في الشدة أي $F_1 = F_2$ يصبح :

$$M = F . R + F . R = 2 R F$$

يمثل 2R قطر المسار و نعتبره مساوي لـ d أي $d = 2R$ حيث d يسمى في هذه الحالة **ذراع المزوجة** و منه تكون عبارة عزم المزدوجة كما يلي :

$$\boxed{M = \pm Fd}$$



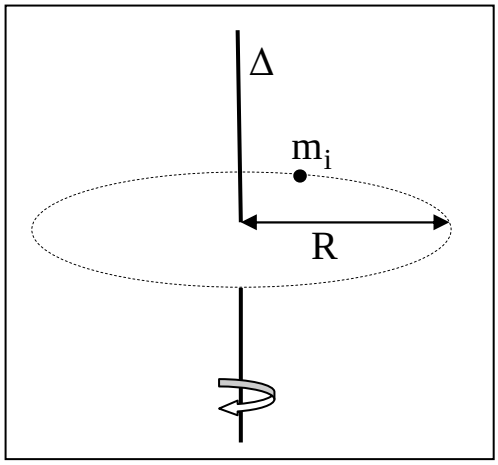
ملاحظة :

من خلال عبارة المزدوجة المتحصل عليها نلاحظ أن عزم المزدوجة لا يتعلق بمحور الدوران ، و إنما يتعلق فقط بالبعد بين حاملي القوتين المشكلتين للمزدوجة ، و بالتالي عندما نتكلم عن عزم المزدوجة لا داعي لذكر محور الدوران خلافا عن عزم القوة التي يجب دائما ذكر المحور الذي يحسب بالنسبة إليه العزم .

عزم عطالة جسم بالنسبة لمحور دوران Δ

• عزم عطالة جسم بالنسبة لمحور Δ :

- تقاس العطالة الدورانية لجسم صلب يتحرك بالنسبة لمحور Δ ثابت بمقدار فيزيائي يدعى عزم عطالة الجسم بالنسبة لمحور الدوران Δ .



- يعرف عزم العطالة $J_{/\Delta}$ بالنسبة لمحور Δ لجسم نقطي m و يبعد مسافة d عن هذا المحور بالعبارة التالية :

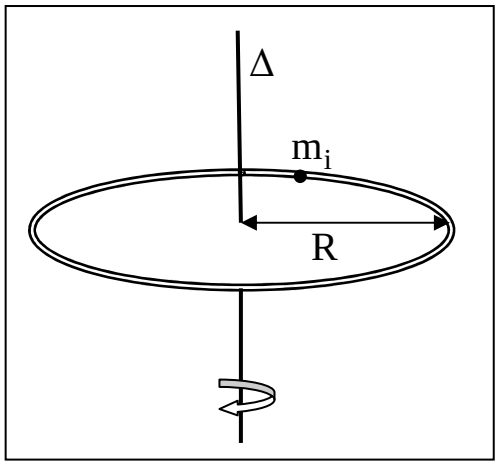
$$J_{/\Delta} = m\, d^2$$

- وحدة عزم العطالة في النظام الدولي هي $kg\ m^2$.
- يحسب عزم عطالة جملة نقاط مادية كتلة كل نقطة m_1 ، m_2 ، m_3 ..... تبعد كل منها عن محور الدوران على التوالي مسافة d_1 ، d_2 ، d_3 ..... (الشكل) بجمع عزوم عطالة كل نقطة بالنسبة لنفس المحور :

$$J_{/\Delta} = \Sigma\, m_1\, d_1^{\,2}$$

مثال :

لحساب عزم عطالة حلقة نصف قطرها R و كتلتها M (الشكل) نتبع الخطوات التالية :



- نقسم الحلقة إلى عناصر صغيرة كتلها m_i يمكن اعتبارها نقاطا مادية تبعد كلها نفس المسافة R عن المحور Δ .
- تعتبر الحلقة جملة نقاط مادية و يحسب عزم عطالتها بالعبارة التالية :

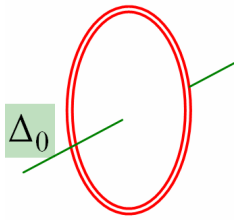
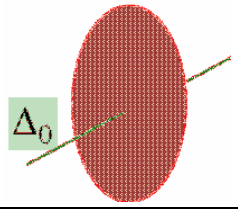
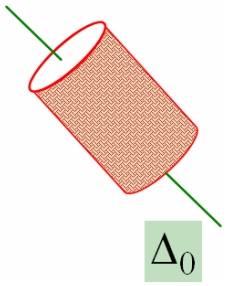
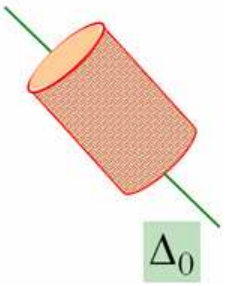
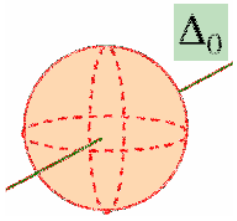
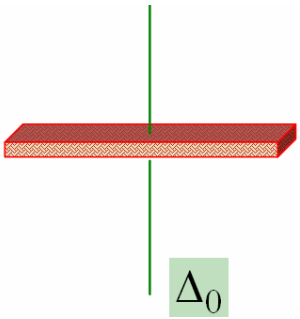
$J_{/\Delta} = m_1 R^2 + m_2 R^2 + m_3 R^2 + \ldots\ldots$

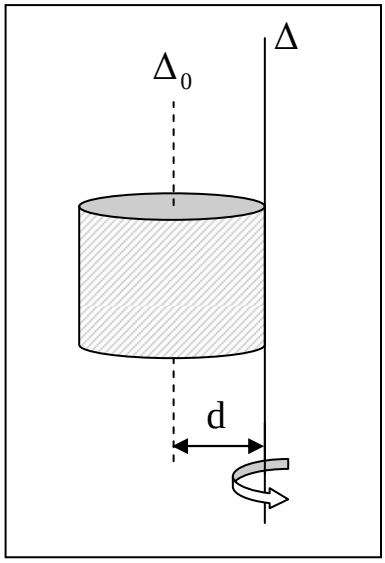
$J_{/\Delta} = \Sigma\, m_i R^2 = (\Sigma\, m_i)\, R^2 = MR^2$

$$J_{/\Delta} = MR^2$$

حيث : $\Sigma\, m_i = M$ هي كتلة الحلقة و المساوية لمجموع كتل النقاط المادية المشكلة لها .

● عزوم عطالة بعض الأجسام الصلبة المتجانسة :

الجسم	عبارة عزم العطالة	الشكل
عزم عطالة حلقة كتلتها M و نصف قطرها R بالنسبة لمحورها Δ_0 المار من مركزها	$j_{/\Delta_0} = M R^2$	
عزم عطالة قرص كتلته M و نصف قطره R بالنسبة لمحوره Δ_0 المار من مركزه	$j_{/\Delta_0} = \frac{1}{2} M R^2$	
عزم عطالة اسطوانة مجوفة كتلتها M و نصف قطرها R بالنسبة لمحورها Δ_0 المار من مركزها	$j_{/\Delta_0} = M R^2$	
عزم عطالة اسطوانة مملوءة كتلتها M و نصف قطرها R بالنسبة لمحورها Δ_0 المار من مركزها و الموازي لها	$j_{/\Delta_0} = \frac{1}{2} M R^2$	
عزم عطالة كرة مملوءة كتلتها M و نصف قطرها R بالنسبة لمحورها Δ_0 المار من مركزها	$j_{/\Delta_0} = \frac{2}{5} M R^2$	
عزم عطالة ساق كتلتها M و طولها L بالنسبة لمحورها Δ_0 المار من منصفها و عمودي عليها	$j_{/\Delta_0} = \frac{1}{12} M L^2$	



● نظرية هويغنز :

- لحساب عزم عطالة جسم صلب كتلته m يدور حول محور Δ غير منطبق على محوره Δ_0 (الشكل) ، نستعين بنظرية هويجنز .
- تنص نظرية هيوغنز على ما يلي :

" عزم عطالة جسم صلب بالنسبة للمحور Δ غير منطبق على محور الجسم Δ_0 مساوي لعزم عطالة هذا الجسم بالنسبة لمحوره Δ_0 مضاف إليه جداء كتلة هذا الجسم في مربع البعد بين محور الجسم Δ_0 و محور الدوران Δ " أي :

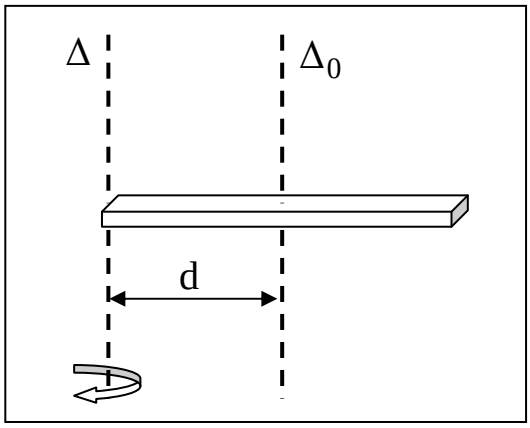
$$J_{/\Delta} = J_{/\Delta 0} + m\, d^2$$

ملاحظة :

- عزم عطالة جملة ميكانيكية تتكون من عدة أجسام صلبة بالنسبة لمحور (Δ) مساوي لمجموع عزوم عطالة هذه الأجسام بالنسبة لنفس المحور Δ .

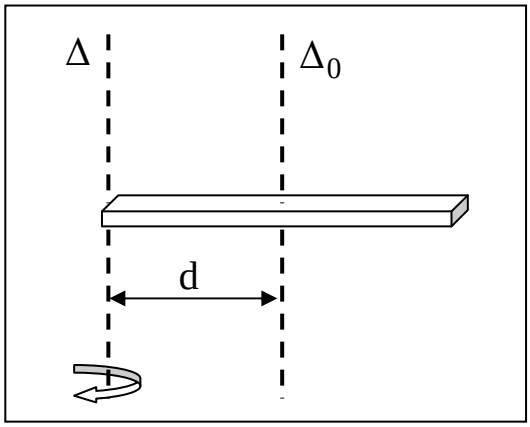
التمرين (3) : (التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع)

أكتب عبارة عزم عطالة قضيب طوله L و كتلته m بالنسبة لمحور Δ مار من طرفه (الشكل) :



الأجوبة :

عبارة عزم العطالة :



- بتطبيق نظرية هويجنز :

$$J_{/\Delta} = J_{/\Delta_0} + m\,d^2$$

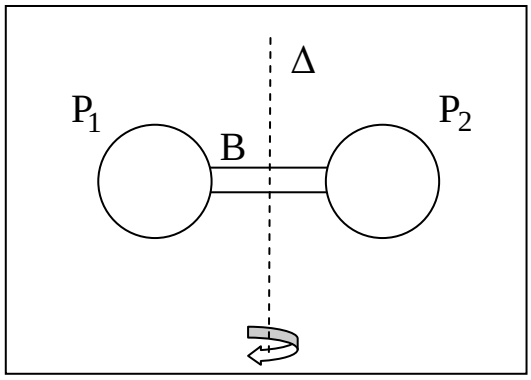
$$J_{/\Delta} = \frac{1}{12} m\,L^2 + m\,(\frac{L}{2})^2$$

$$J_{/\Delta} = \frac{1}{12} m\,L^2 + \frac{1}{4} m\,L^2$$

$$J_{/\Delta} = \frac{mL^2 + 3mL^2}{12} = \frac{4mL^2}{12} \rightarrow J_{/\Delta} = \frac{1}{3} m\,L^2$$

التمرين (4) : (التمرين : 004 في بنك التمارين على الموقع)

جملة تتكون من كرتين (P_1) ، (P_2) متماثلتين كتلة كل منهما $m_1 = m_2 = m$ و نصف قطر كل منهما $R_1 = R_2 = R$ ملتحمتين بقضيب (B) كتلته $m_3 = m$ و طوله $L = 2R$ (الشكل). أكتب بدلالة m ، R عبارة عزم عطالة الجملة بالنسبة للمحور Δ العمودي على القضيب في منتصفه (الشكل).



الأجوبة :

عزم عطالة الجملة الميكانيكية :

$$J_{/\Delta} = J_{/\Delta}(P_1) + J_{/\Delta}(P_2) + J_{/\Delta}(B)$$

- $J_{/\Delta}(P_1) = \frac{2}{5} m_1 {R_1}^2 + m_1 d^2$

و حيث $m_1 = m$ ، $R_1 = R$ نكتب :

$$J_{/\Delta}(P_1) = \frac{2}{5} m\,R^2 + m\,d^2$$

و لدينا :

$$d = \frac{L}{2} + R = \frac{2R}{2} + R = 2R$$

ومنه يصبح :

$$J_{/\Delta}(P_1) = \frac{2}{5} m\,R^2 + m\,(2R)^2$$

$$J_{/\Delta}(P_1) = \frac{2}{5}mR^2 + 4mR^2$$

$$J_{/\Delta}(P_1) = \frac{2mR^2 + 20mR^2}{5} \rightarrow J_{/\Delta}(P_1) = \frac{22mR^2}{5}$$

و بالمثل يكون :

- $J_{/\Delta}(P_2) = \frac{22mR^2}{5}$
- $J_{/\Delta}(B) = \frac{1}{12}m_3L^2$

و حيث أن $m_3 = m$ ، $L = 2R$ نكتب :

$$J_{/\Delta}(B) = \frac{1}{12}m(2R)^2$$

$$J_{/\Delta}(B) = \frac{4}{12}mR^2 \rightarrow J_{/\Delta}(B) = \frac{1}{3}mR^2$$

بالتعويض في عبارة عزم العطالة الكلي :

$$J_{/\Delta} = \frac{22}{5}mR^2 + \frac{22}{5}mR^2 + \frac{1}{3}mR^2$$

$$J_{/\Delta} = \frac{66mR^2 + 66mR^2 + 5R^2}{15} \rightarrow J_{/\Delta} = \frac{137mR^2}{15}$$

توازن جسم صلب خاضع إلى قوى

• شرط توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت :

يتوازن جسم صلب قابل للدوران حول محور Δ ثابت و خاضع إلى تأثير قوى خارجية عندما يكون المجموع الجبري لعزوم هذه القوى معدوم أي :

$$\Sigma M_{/\Delta}(\vec{F}_{ext}) = 0$$

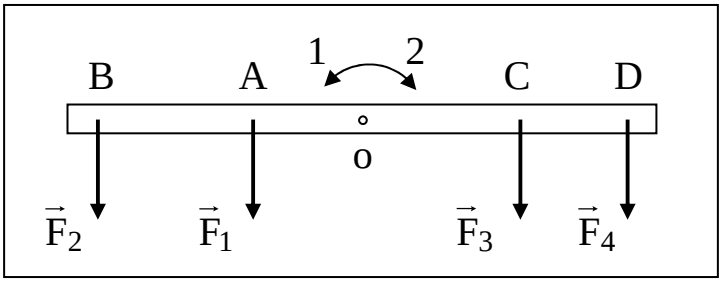
• شرط توازن جسم صلب خاضع إلى قوى متلاقية :

- يتوازن جسم صلب خاضع إلى قوى خارجية متلاقية إذا تحقق :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$$

التمرين (5) : (التمرين : 005 في بنك التمارين على الموقع)

قضيب قابل للدوران من دون احتكاك حول محور (Δ) عمودي عليه و مار من منتصفة (o) ، يخضع في أربع نقاط منه إلى قوى : $\vec{F}_1$ ، $\vec{F}_2$ ، $\vec{F}_3$ ، $\vec{F}_4$ على الترتيب (الشكل) ، و يكون عندئذ غير متوازن .



يعطى : $F_1 = 10\ N$ ، $F_2 = 7N$ ، $F_3 = 8N$ ، $F_4 = 4N$.

$OA = 20\ cm$ ، $OB = 50\ cm$ ، $OC = 30\ cm$ ، $OD = 50\ cm$.

1- حدد جهة دوران القضيب .

2- نطبق قوة خامسة $\vec{F}_5$ على القضيب في نقطة E منه شدتها $F_5 = 11\ N$ ، أين يجب تطبيق هذه القوة و على أي بعد تقع هذه النقطة بالنسبة لمحور الدوران (Δ) حتى تصبح الساق في حالة توازن .

الأجوبة :

1- جهة دوران القضيب :

- نحسب القيم الموجبة لعزوم القوى $\vec{F}_1$ ، $\vec{F}_2$ ، $\vec{F}_3$ ، $\vec{F}_4$:

- $M(\vec{F}_1) = F_1\,(OA) = 10 \cdot 0.2 = 2\ N.m$
- $M(\vec{F}_2) = F_2\,(OB) = 7 \cdot 0.5 = 3.5\ N.m$
- $M(\vec{F}_3) = F_3\,(OC) = 8 \cdot 0.3 = 2.4\ N.m$
- $M(\vec{F}_4) = F_4\,(OD) = 4 \cdot 0.5 = 2.0\ N.m$

- نعتبر $M_{/\Delta 1}$ هو مجموع القيم الموجبة لعزوم القوى في الإتجاه (1) و $M_{/\Delta 2}$ هو مجموع القيم الموجبة لعزوم القوى في الإتجاه (2) .

- نعلم أن القضيب يدور في اتجاه مجموع العزوم الأكبر أي أن :

- إذا كان $M_{/\Delta 1} > M_{/\Delta 2}$ فإن القضيب يدور في الإتجاه (1) ، أما إذا كان $M_{/\Delta 2} > M_{/\Delta 1}$ فإن القضيب يدور في الإتجاه (2) .

- نحسب $M_{/\Delta 1}$ ، $M_{/\Delta 2}$:

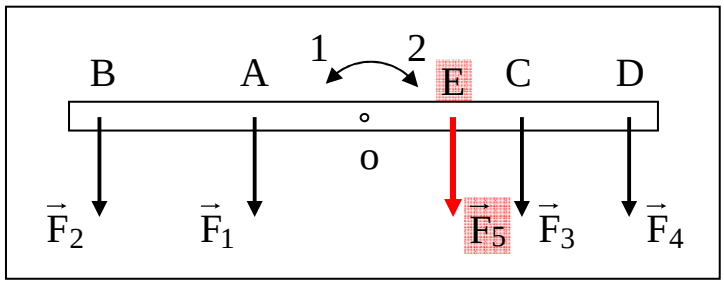
$$M_{/\Delta 1} = M_{/\Delta}(\vec{F}_1) + M_{/\Delta}(\vec{F}_2) = 2 + 3.5 = 5.5\ N.m$$

$$M_{/\Delta 2} = M_{/\Delta}(\vec{F}_3) + M_{/\Delta}(\vec{F}_4) = 2.4 + 2 = 4.4\ N.m$$

نلاحظ أن $M_{/\Delta 1} > M_{/\Delta 2}$. إذن القضيب يدور في الإتجاه (1) .

2- المسافة (OE) :

بما أن القضيب يدور في الإتجاه (1) فلجعله متوازن نطبق عليه قوة في الإتجاه المعاكس أي الإتجاه (2) .



- شرط توازن الجملة في هذه الحالة :

$$\sum M_{/\Delta}(\vec{F}) = 0$$

$$M_{/\Delta}(\vec{F}_1) + M_{/\Delta}(\vec{F}_2) + M_{/\Delta}(\vec{F}_3) + M_{/\Delta}(\vec{F}_4) + M_{/\Delta}(\vec{F}_5) = 0$$

$$F_1\,(OA) + F_2\,(OB) - F_3\,(OC) - F_4\,(OD) - F_5\,(OE) = 0$$

$$F_1\,(OA) + F_2\,(OB) - F_3\,(OC) - F_4\,(OD) = F_5\,(OE)$$

$$OE = \frac{F_1\,(OA) + F_2\,(OB) - F_3\,(OC) - F_4\,(OD)}{F_5}$$

$$OE = \frac{(10\,.\,0.2) + (7\,.\,0.5) - (8\,.\,0.3) - (4\,.\,0.5)}{11} = 0.1\,m = 10\,cm$$

العمل و الطاقة الحركية الدورانية

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

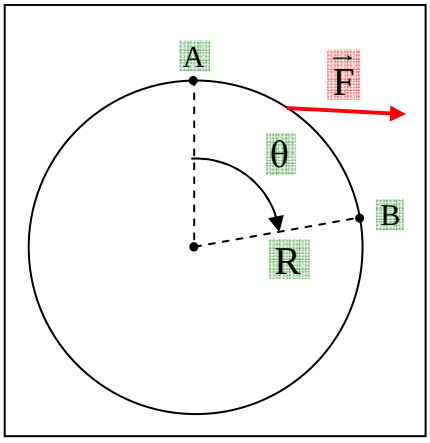
المحتوى المفاهيمي : 02

عمل عزم ثابت و الطاقة الحركية الدورانية

عمل عزم ثابت في مسار دائري

• عبارة عزم ثابت في مسار دائري :

عمل قوة $\vec{F}$ ثابتة أثناء الانتقال على مسار دائري نصف قطره R من موضع A إلى موضع B يعبر عنه بالعلاقة :



$$W_{AB}(\vec{F}) = M_{/\Delta}(\vec{F}).\theta$$

حيث : $M_{/\Delta}$ عزم القوة $\vec{F}$ مقدر بالنيوتن في المتر (N.m) ، θ الزاوية الممسوحة أثناء الانتقال من الموضع A إلى الموضع B و التي تقدر بالراديان (rad) .

ملاحظة :

يمكن أيضا تطبيق نفس عبارة العمل السابقة في حالة المزدوجة حيث يعبر عن عمل هذه الأخيرة بالعبارة التالية :

$$W = M\,\theta$$

حيث : W عمل المزدوجة تقدر بالجول (J) ، M عزم المزدوجة تقدر بالنيوتن في المتر (N.m) ، θ الزاوية الممسوحة تقدر بالراديان .

الطاقة الحركية الدورانية

• عبارة الطاقة الحركية لجسم صلب في حركة دورانية :

الطاقة الحركية الدورانية لجسم صلب يدور حول محور ثابت Δ هو جداء عزم عطالة هذا الجسم بالنسبة لنفس المحور في مربع السرعة الزاوية (السرعة الدروانية) لهذا الجسم :

$$E_C = \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2$$

• عبارة الطاقة الحركية لجسم صلب في حركة دورانية انسحابية :

إذا كان للجسم الصلب (S) حركة انسحابية و دورانية في آن واحد ، كتدحرج كرة مثلا على مستوي مائل ، تساوي الطاقة الحركية لهذا الجسم ، مجموع طاقتيه الحركية الانسحابية و الدورانية أي :

$$E_C = \frac{1}{2} m\, v^2 + \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2$$

ملاحظة :

الطاقة الحركية لجملة تتكون من عدة أجسام (S_1) ، (S_2) ..... مساوية لمجموع الطاقات الحركية لهذه الأجسام أي :

$$E_C = E_C(S_1) + E_C(S_2) + ...$$

تطبيقات مبدأ انحفاظ الطاقة في حركة دورانية

التمرين (1) : (التمرين : 006 في بنك التمارين على الموقع)

قرص (D) كتلته m = 2 kg و نصف قطره R = 20 cm يدور بمعدل 180 دورة في الدقيقة حول محور Δ مار من مركزه (o) .

1- أوجد السرعة الزاوية للقرص و كذا السرعة الخطية لنقطة من محيطه .

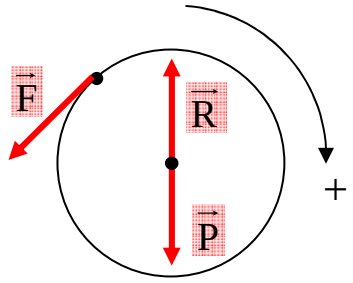
2- نطبق قوة $\vec{F}$ مماسية للقرص و معاكسة لجهة حركته فيتوقف القرص بعد انجازه دورة واحدة . بإهمال احتكاك القرص بمحور الدوران . أوجد شدة القوة $\vec{F}$.

الأجوبة :

1- السرعة الزاوية و الخطية :

- $\omega = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{180 \,.\, 2\pi}{60} = 6\pi \text{ rad/s}$
- $v = R\omega = 0.2 \,.\, 6\pi = 3.77 \text{ m/s}$

2- شدة القوة $\vec{F}$:



- الجملة المدروسة : (قرص) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- القوى الخارجية المؤثرة : ثقل القرص $\vec{P}$ ، قوة رد فعل محور الدوران $\vec{R}$ ، القوة المعاكسة للحركة $\vec{F}$.

حيث : $W_{A\text{-}B}(\vec{P}) = 0$ ، $W_{A\text{-}B}(\vec{R}) = 0$.

- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضع (A) الذي طبقت فيه القوة $\vec{F}$ على القرص و الموضع (B) الذي توقف فيه القرص عن الدوران .

$$E_A + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_B$$

$$E_{CA} - \left| W_{A\text{-}B}(\vec{F}) \right| = E_{CB}$$

- $E_{CA} = \frac{1}{2} J_{/\Delta} \omega_A^{\,2}$
- $W_{A\text{-}B}(\vec{F}) = M_{/\Delta}(\vec{F}).\theta = -F.R.\theta$
- $E_{CB} = 0 \qquad (\omega_B = 0)$

يصبح لدينا :

$$\frac{1}{2} J_{/\Delta} \omega^2 - F.R.\theta = 0$$

$$\frac{1}{2}(\frac{1}{2}mR^2)\omega^2 = F.R.\theta$$

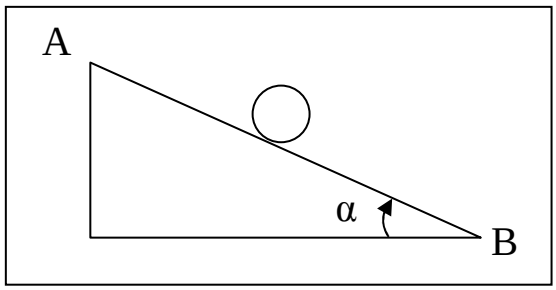
$$\frac{1}{4}mR^2\omega^2 = F.R.\theta$$

$$\frac{1}{4}mR\omega^2 = F.\theta \quad \rightarrow \quad F = \frac{m.R.\omega^2}{4\theta}$$

$$F = \frac{2.0.2\,(6\pi)^2}{4.2\pi} = 5.65\ N$$

التمرين (2) : (التمرين : 007 في بنك التمارين على الموقع)

من نقطة A أعلى مستوي مائل طوله AB = 5.04 m و يميل على الأفق بزاوية $\alpha = 30°$ ، نترك بدون سرعة ابتدائية كرة كتلتها m = 400 g و نصف قطرها R = 20 cm تتدحرج باتجاه نقطة B أسفل المستوي المائل .



1- أحسب عزم عطالة الكرة بالنسبة لمحور دورانها .
2- أكتب بدلالة v ، m ، عبارة الطاقة الحركية للكرة .
3- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة ، أوجد سرعة مركز الكرة عن الموضع B .
يعطى : $g = 10\ m/s^2$.

الأجوبة :

1- عزم عطالة الكرة بالنسبة لمحور دورانها :

$$J_{/\Delta} = \frac{2}{5}mR^2$$

$$J_{/\Delta} = \frac{2}{5}.0.4\,(0.2)^2 = 6.4.10^{-3}\ Kg.m^2$$

2- عبارة الطاقة الحركية للكرة بدلالة v ، m :
تدحرج الكرة هو حركة انسحابية دورانية لذا يكون :

$$E_C = \frac{1}{2}m\,v^2 + \frac{1}{2}J_{/\Delta}\omega^2$$

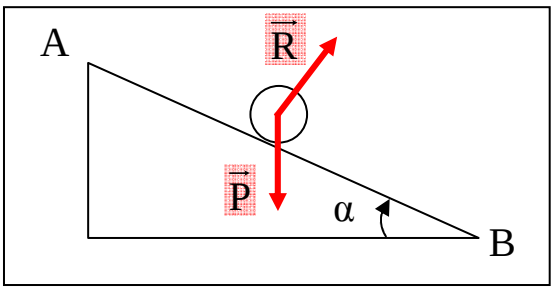
$$E_C = \frac{1}{2}m\,v^2 + \frac{1}{2}(\frac{2}{5}mR^2)(\frac{v}{R})^2$$

$$E_C = \frac{1}{2}m\,v^2 + \frac{1}{5}(mR^2)\frac{v^2}{R^2}$$

$$E_C = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{5} m v^2$$

$$E_C = \frac{5mv^2 + 2mv^2}{10} \rightarrow E_C = \frac{7}{10} m v^2$$

3- سرعة مركز الكرة عن الموضع B :



- الجملة المدروسة : (كرة) .
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- القوى الخارجية المؤثرة : الثقل $\vec{P}$ ، قوة رد الفعل $\vec{R}$ ، حيث : $W_{A-B}(\vec{R}) = 0$ لأن $\vec{R} \perp \overrightarrow{AB}$
- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين A و B .

$$E_A + E_{مكتسبة} - E_{مقدمة} = E_B$$

$$E_{CA} + W_{A-B}(\vec{P}) + W_{A-B}(\vec{R}) = E_{CB}$$

- $E_{CA} = 0$
- $W_{A-B}(\vec{P}) = mgh$

من الشكل :

$$\sin\alpha = \frac{h}{AB} \rightarrow h = AB \sin\alpha$$

و منه تصبح عبارة عمل الثقل :

$$W_{A-B}(\vec{P}) = m.g.AB.\sin\alpha$$

- $E_{CB} = \frac{7}{10} m v_B^2$

يصبح لدينا :

$$m.g.AB.\sin\alpha = \frac{7}{10} m v^2 \rightarrow v = \sqrt{\frac{10.g.AB.\sin\alpha}{7}}$$

$$v = \sqrt{\frac{10.10.5{,}04.\sin 30}{7}} = 6\ m/s$$